5.2 设备独立性软件

1.【P339】输入/输出软件一般分为 4 个层次: 用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序和中断处理程序。请说明以下各工作是在哪一层完成的: 【微信公众号: 研七七】

(1) 为磁盘读操作计算磁道、扇区和磁头。

(2) 向设备寄存器写命令。

(3) 检查用户是否有权使用设备。

(4) 将二进制整数转换成 ASCII 码以便打印。

2.【P339】在某系统中, 若采用双缓冲区 (每个缓冲区可存放一个数据块), 将一个数据块从磁盘传送到缓冲区的时间为 80μs, 从缓冲区传送到用户的时间为 20μs, CPU 计算一块数据的时间为 50μs。总共处理 4 个数据块, 每个数据块的平均处理时间是多少?